

20. Definujte pojem index bodu ke křivce. Formulujte a dokažte základní vlastnosti indexu bodu ke křivce. Jeho použitím formulujte zobecnění Cauchyovy věty, reziduové věty a Cauchyova vzorce.

Definujte Fourierovu transformaci na Schwartzově prostoru. Dokažte vztahy pro Fourierovu transformaci derivace, derivaci Fourierovy transformace a to, že Fourierova transformace zobrazuje Schwartzův prostor do sebe.

20.12.1 - Index bodu ke křivce

Nechť $a \in \mathbb{C}$, φ je uzavřená po částech C^1 -křivka v $\mathbb{C}$ a $a \notin \langle \varphi \rangle$. Index bodu a vzhledem ke křivce φ definujeme předpisem:

$$\text{Ind}_{\varphi} a := \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{dz}{z-a}$$

20.12.3 - Cyklus

Nechť $m \in \mathbb{N}$ a $(\varphi_j, [a_j, b_j])$ jsou uzavřené po částech C^1 -křivky v $\mathbb{C}$. Pak objekt $\Gamma := (\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ nazýváme cyklus a pro cyklus značíme:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz := \sum_{j=1}^m \int_{\varphi_j} f(z) dz, \quad \text{Ind}_{\Gamma} a := \sum_{j=1}^m \text{Ind}_{\varphi_j} a$$

$$\text{a } \langle \Gamma \rangle = \bigcup_{j=1}^m \langle \varphi_j \rangle$$

mají-li první strany vztahů smysl.

20.12.2 - O vlastnostech indexu bodu ke křivce

Nechť $a \in \mathbb{C}$, φ je uzavřená po částech C^1 -křivka v $\mathbb{C}$:

(i) $\forall a \in \mathbb{C} \setminus \langle \varphi \rangle$ je $\text{Ind}_{\varphi} a$ definován a je roven celému číslu

(ii) Funkce $z \mapsto \text{Ind}_{\varphi} z$ je konstantní na každé oblasti obsažené v $\mathbb{C} \setminus \langle \varphi \rangle$

(iii) Existuje neomezená oblast v $\mathbb{C} \setminus \langle \varphi \rangle$, na níž je Ind_{φ} roven nule.

Důkaz

(i) Nechť $[\alpha, \beta]$ je def. obor φ , definuje parametrizaci:

$$z(t) := \int_{\alpha}^t \frac{\varphi'(s)}{\varphi(s)-a} ds \quad \text{pro } t \in [\alpha, \beta]$$

$$\text{A } \eta(t) := e^{z(t)} \quad \text{pro } t \in [\alpha, \beta].$$

Pak $\forall t \in [\alpha, \beta]$, kde existuje $\varphi'(t)$ máme:

$$\eta'(t) = \eta(t) z'(t) = \eta(t) \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)-a}$$

Díky tomu platí:

$$\left(\frac{\eta(t)}{\varphi(t)-a} \right)' = \frac{\eta'(t)}{(\varphi(t)-a)^2} \varphi'(t) - \frac{\eta(t)}{(\varphi(t)-a)^2} \varphi'(t) = 0$$

Proto existuje $u \in \mathbb{C}$ takové, že

$$\eta(t) = u(\varphi(t)-a) \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Speciálně z rovnosti φ :

$$e^{z(\beta)} = \eta(\beta) = u(\varphi(\beta)-a) = u(\varphi(\alpha)-a) = \eta(\alpha) = e^{z(\alpha)}$$

z čeho vyplývá, že $\exists k \in \mathbb{Z}$ takové, že $z(\alpha) = z(\beta) + 2\pi i k$

A tedy:

$$\text{Ind}_{\varphi} a = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)-a} dt = \frac{z(\beta) - z(\alpha)}{2\pi i} = \underline{k}$$

(ii) $a \mapsto \text{Ind}_{\varphi} a$ je spojitá na $\mathbb{C} \setminus \langle \varphi \rangle$, jeliže

$$\text{Ind}_{\varphi} a - \text{Ind}_{\varphi} b = \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b} \right) dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{b-a}{(z-a)(z-b)} dz$$

kde $|z-a|$ a $|z-b|$ je na $\langle \varphi \rangle$ odhadeno

od nuly a integrand celá je konstanta.

Spojíme dvě libovolné body ležící v této souvislé podmnožině množiny $\mathbb{C} \setminus \langle \varphi \rangle$ vlnkou ležící

čárou. Každý bod na této čáře dle φ na

němž je konstantní (je spojitá a uvažujeme pouze celých hodnot) $\Rightarrow$ Borelova polynomiální věta.

(iii) $\langle \varphi \rangle$ je kompaktní, existuje $R > 0$ takové, že

$$\langle \varphi \rangle \subset B_R(0). \text{ Položíme } a = -R. \text{ Pak funkce}$$

$$z \mapsto \frac{1}{z+R} \text{ je holomorfní na } \{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > -R\},$$

$$\text{proto zde má primitivní funkci, od které } \text{Ind}_{\varphi}(-R) = 0.$$

$$\text{Díky (ii) musí být roven nule projezdem na } \mathbb{C} \setminus B_R(0).$$

20.12.4 - Globální Cauchy a reziduová věta

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je oblast, $\Gamma = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ je cyklus takový,

že $\langle \Gamma \rangle \subset \Omega$ a $\text{Ind}_{\Gamma} a = 0 \quad \forall a \notin \Omega$. Pak

Cauchyova věta

Pro každou funkci $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfní na Ω platí:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

Cauchyův vzorec

Pro každou funkci $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfní na Ω a každým

bodem $w \in \Omega \setminus \langle \Gamma \rangle$ platí:

$$f(w) \text{Ind}_{\Gamma} w = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-w} dz$$

Residuová věta

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfní na množině $\Omega \setminus A$, kde

$A := \{a_1, \dots, a_n\} \subset \Omega$ je konečná a $A \cap \langle \Gamma \rangle = \emptyset$. Pak

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n (\text{Res}_{a_k} f \text{Ind}_{\Gamma} a_k)$$

21.2.1 - Fourierova transformace na $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

Nechť $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$. Pak přímou Fourierovu transformaci funkce f

nazýváme funkci $\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$ značenou předpisem:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-i2\pi(x,\xi)} dx$$

a inverzní Fourierovu transformaci funkce f nazýváme funkci

$$\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) \text{ značenou předpisem,}$$

$$\mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{i2\pi(x,\xi)} dx$$

21.2.10 - Základní vlastnosti $\mathcal{F}$ na $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$

Nechť $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, $\alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$. Pak platí:

$$(i) \quad \mathcal{F}(D^{\alpha} f)(\xi) = (2\pi i \xi)^{\alpha} \mathcal{F}(f)(\xi)$$

$$\mathcal{F}^{-1}(D^{\alpha} f)(\xi) = (-2\pi i \xi)^{\alpha} \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi)$$

$$(ii) \quad D^{\alpha} \mathcal{F}(f)(\xi) = \mathcal{F}((-2\pi i x)^{\alpha} f(x))(\xi)$$

$$D^{\alpha} \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) = \mathcal{F}^{-1}((2\pi i x)^{\alpha} f(x))(\xi)$$

$$(iv) \quad \mathcal{F}(f)(\xi) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N), \quad \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$$

Důkaz

(i) $D^{\alpha} f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, takže definice je konvergentní,

integrujeme PD, přičemž hlavní úlohu uvrhne

díky podmínce f neomezeně s definicí $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$

$$\mathcal{F}(D^{\alpha} f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^N} D^{\alpha} f(x) e^{-2\pi i(x,\xi)} dx$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^N} f(x) D^{\alpha} e^{-2\pi i(x,\xi)} dx$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^N} f(x) (-2\pi i \xi)^{\alpha} e^{-2\pi i(x,\xi)} dx$$

$$= (2\pi i \xi)^{\alpha} \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-2\pi i(x,\xi)} dx = (2\pi i \xi)^{\alpha} \mathcal{F}(f)(\xi)$$

Díky rovnosti analogicky.

(ii) Získáme z Věty o derivaci integrálu podle parametru.

Majme-li parametrizaci derivací přivedeme integrál na

$$|f(x)| (2\pi)^{|\alpha|} |x|^{\alpha} \in L^1(\mathbb{R}^N) \text{ z definice } \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$$

Analogicky pro inverzní.

(iv) Z (ii) máme $\mathcal{F}(f) \in C^{\infty}(\mathbb{R}^N)$. Podle (i) a (iii)

máme pro libovolné $\alpha, \beta \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$:

$$\xi^{\alpha} D^{\beta} \mathcal{F}(f)(\xi) = \xi^{\alpha} \mathcal{F}((-2\pi i x)^{\beta} f(x))(\xi)$$

$$= (2\pi i)^{|\beta|-|\alpha|} (-1)^{|\beta|} \mathcal{F}(D^{\alpha} (x^{\beta} f(x))) (\xi) *$$

Jeliže $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, tak: $D^{\alpha} (x^{\beta} f(x)) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$,

dále platí odhad:

$$|\mathcal{F}(g)(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^N} g(x) e^{-2\pi i(x,\xi)} dx \right|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} |g(x)| |e^{-2\pi i(x,\xi)}| dx = \int_{\mathbb{R}^N} |g(x)| dx = \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

a tedy je * konečné. Analogicky pro inverzi.